

Correction de la feuille de TD n°2

Résolution de systèmes linéaires

Méthodes directes

1 Exercice

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

Q1.
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

Q2.
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

Q3.
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

Correction _____

Q1. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y + z = 2 \\ 3y - 2z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{array} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y + z = 2 \\ -z = -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$$

Le système admet une unique solution :

$$(x, y, z) = (4, 0, 2).$$

Q2. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Les deux dernières équations sont toujours vraies : elles n'apportent aucune information.

Le système est donc équivalent à la seule équation $x + y + z = 3$, qui admet une infinité de solutions :

$$\mathcal{S} = \{(3 - s - t, s, t) : (s, t) \in \mathbb{R}^2\}.$$

Q3. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{array} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y = 1 \\ -2y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y = 1 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

La dernière ligne équivaut à l'égalité $0 = 2$, qui est fausse. Le système est donc équivalent à une contradiction : il n'admet **aucune solution**.

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

2 Exercice – Factorisation LU

On considère une matrice et un vecteur

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Q1. Résoudre le système $AX = B$ avec l'algorithme du pivot de Gauss.

- Q2. (a) Justifier que A admet une décomposition LU.
(b) Déterminer la factorisation LU de A .
(c) Résoudre le système $AX = B$ à l'aide de cette factorisation.

Correction _____

Q1. Résolvons le système $AX = B$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 2y + z = 5 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - z = -3 \\ -y = -1 \end{cases} \\ &\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - z = -3 \\ \frac{1}{2}z = \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}.$$

Le système admet une unique solution : $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Q2. (a) Justifions que A admet une décomposition LU . D'après le **Théorème 2.12**, il suffit de vérifier que les 3 sous-matrices diagonales $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ de A sont inversibles.

$$\Delta_1 = (1) \implies \det(\Delta_1) = 1 \neq 0$$

$$\Delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \implies \det(\Delta_2) = -2 \neq 0$$

$$\Delta_3 = A \implies \det(A) = -1 \neq 0$$

Les trois sous-matrices diagonales sont inversibles, donc A admet une (unique) factorisation LU .

(b) Déterminons la factorisation LU de A en effectuant le pivot de Gauss tout en stockant les multiplicateurs :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 1 \cdot L_1 \end{matrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2} \cdot L_2 \end{matrix} \rightarrow A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = [L \setminus U]$$

Il vient alors que :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(c) Résolvons $AX = B$ à l'aide de la factorisation LU , en résolvant successivement $LY = B$ puis $UX = Y$.

Étape 1 : résolution de $LY = B$ (descente).

$$\begin{cases} y_1 = 4 \\ 2y_1 + y_2 = 5 \\ y_1 + \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 4 \\ y_2 = -3 \\ y_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{D'où } Y = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Étape 2 : résolution de $UX = Y$ (remontée).

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - z = -3 \\ \frac{1}{2}z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -2y - 1 = -3 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}.$$

On retrouve bien $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, en accord avec la question 1.

3 Exercice – Factorisation de Cholesky

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$.

Montrer que A admet une décomposition de Cholesky puis la déterminer.

Correction —

Q1. Montrons que $A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$ admet une décomposition de Cholesky, puis déterminons-la.

Justification de l'existence : calcul des valeurs propres.

La matrice A est symétrique ($A^T = A$), donc par le théorème spectral, ses valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sont réelles.

Valeurs numériques (approchées). En résolvant numériquement $\chi_A(x) = 0$, on trouve :

$$\lambda_1 \approx 4,48, \quad \lambda_2 \approx 12,01, \quad \lambda_3 \approx 37,50$$

Les trois valeurs propres de A étant strictement positives, A est symétrique définie positive. Elle admet donc une (unique) décomposition de Cholesky $A = LL^T$ avec L triangulaire inférieure à coefficients diagonaux strictement positifs.

Détermination de L .

On cherche $L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}$ telle que

$LL^T = A$, en identifiant coefficient par coefficient.

Première colonne :

$$\begin{aligned} l_{11}^2 &= 25 \implies l_{11} = 5 \\ l_{21}l_{11} &= 15 \implies l_{21} = \frac{15}{5} = 3 \\ l_{31}l_{11} &= -5 \implies l_{31} = \frac{-5}{5} = -1 \end{aligned}$$

Deuxième colonne :

$$\begin{aligned} l_{21}^2 + l_{22}^2 &= 18 \implies l_{22}^2 = 18 - 9 = 9 \\ &\implies l_{22} = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} &= 0 \implies -3 + 3l_{32} = 0 \\ &\implies l_{32} = 1. \end{aligned}$$

Troisième colonne :

$$\begin{aligned} l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 &= 11 \implies 1 + 1 + l_{33}^2 = 11 \\ &\implies l_{33}^2 = 9 \\ &\implies l_{33} = 3 \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Méthodes itératives

4 Exercice – Jacobi versus Gauss-Seidel

Q1. Soit A_1 la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

On note J la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et G celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que $\rho(J) < 1 < \rho(G)$.

Q2. Soit A_2 la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\rho(G) < 1 < \rho(J)$.

Les convergences de Jacobi et Gauss-Seidel sont indépendantes l'une de l'autre.

Correction _____

Q1. On considère $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Décomposition de A_1 . On écrit $A_1 = D_1 + L_1 + U_1$ avec :

$$\begin{aligned} \triangleright D_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \triangleright L_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ \triangleright U_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Matrice de Jacobi.

On a $M = D_1$ et $N = -(L_1 + U_1)$, donc :

$$J = M^{-1}N = -D_1^{-1}(L_1 + U_1) = -(L_1 + U_1)$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de J . On calcule le polynôme caractéristique :

$$\begin{aligned} \det(J - xI) &= \begin{vmatrix} -x & -2 & 2 \\ -1 & -x & -1 \\ -2 & -2 & -x \end{vmatrix} \\ &= -x(x^2 - 2) + 2(x - 2) + 2(2 - 2x) \\ &= -x^3 + 2x + 2x - 4 + 4 - 4x \\ &= -x^3 \end{aligned}$$

Ainsi $\chi_J(x) = x^3$: la matrice J possède la valeur propre 0 avec multiplicité 3. Donc :

$$\rho(J) = 0 < 1$$

Matrice de Gauss-Seidel.

On a $M = D_1 + L_1$ et $N = -U_1$, donc

$$G = -(D_1 + L_1)^{-1}U_1.$$

On calcule d'abord $(D_1 + L_1)^{-1}$:

$$D_1 + L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (D_1 + L_1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

D'où :

$$G = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de G . La matrice G est triangulaire supérieure : ses valeurs propres sont directement ses coefficients diagonaux, soit 0, 2 et 2. Donc :

$$\rho(G) = 2 > 1$$

Conclusion. On a bien $\rho(J) = 0 < 1 < 2 = \rho(G)$.

La méthode de Jacobi converge alors que la méthode de Gauss-Seidel diverge.

Q2. On considère $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Décomposition de A_2 .

On écrit $A_2 = D_2 + L_2 + U_2$ avec :

$$\triangleright D_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice de Jacobi.

On a $J = -D_2^{-1}(L_2 + U_2)$, avec $D_2^{-1} = \frac{1}{2}I_3$:

$$J = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de J .

$$\det(J - xI) = \begin{vmatrix} -x & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -x & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & -x \end{vmatrix}$$

$$= -x(x^2 - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2} - x)$$

$$= -x^3 + \frac{5}{4}x - \frac{1}{2}$$

On remarque que $x = \frac{1}{2}$ est une racine évidente. En factorisant :

$$x^3 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{2} = (x - \frac{1}{2})(x^2 + \frac{x}{2} - 1)$$

Les racines de $x^2 + \frac{x}{2} - 1 = 0$ sont $x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$.

Les valeurs propres de J sont donc :

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{17}-1}{4}, \quad \lambda_3 = \frac{-1-\sqrt{17}}{4}$$

Donc $\rho(J) = \frac{1+\sqrt{17}}{4} > 1$.

Matrice de Gauss-Seidel. On calcule d'abord $(D_2 + L_2)^{-1}$:

$$D_2 + L_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (D_2 + L_2)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

. D'où :

$$G = -(D_2 + L_2)^{-1}U_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Valeurs propres de G .

$$\det(G - xI) = \begin{vmatrix} -x & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} - x & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - x \end{vmatrix}$$

En développant selon la première colonne (qui ne contient qu'un terme non nul) :

$$\det(G - xI) = -x \begin{vmatrix} \frac{1}{4} - x & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - x \end{vmatrix}$$

$$= -x \left[\left(\frac{1}{4} - x\right) \left(\frac{3}{4} - x\right) - \left(-\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) \right]$$

$$= -x \left[x^2 - x + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} \right]$$

$$= -x \left(x^2 - x + \frac{1}{4} \right)$$

D'où $\chi_G(x) = -x(x - \frac{1}{2})^2$.

Les valeurs propres de G sont donc 0 et $\frac{1}{2}$ (valeur propre double). Ainsi :

$$\rho(G) = \frac{1}{2} < 1$$

Conclusion. On a bien $\rho(G) < 1 < \rho(J)$.

La méthode de Gauss-Seidel converge alors que la méthode de Jacobi diverge.

5 Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$.

Pour quelles valeurs de a la méthode de Jacobi converge-t-elle ?

Correction ———

On écrit $A = D + L + U$ avec

$$\triangleright D = I_3$$

$$\triangleright L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a

$$J = -D^{-1}(L + U) = -(L + U) = -\begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$$

Polynôme caractéristique de J .

On calcule $\chi_J(x) = \det(xI - J)$:

$$\begin{aligned} \chi_J(x) &= \begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix} \\ &= x(x^2 - a^2) - a(ax - a^2) + a(a^2 - ax) \\ &= x^3 - a^2x - a^2x + a^3 + a^3 - a^2x \\ &= x^3 - 3a^2x + 2a^3 \\ &= (x - a)^2(x + 2a). \end{aligned}$$

Les valeurs propres de J sont donc :

$$\mu_1 = a \text{ (double)}, \quad \mu_2 = -2a \text{ (simple)}$$

D'où $\rho(J) = \max(|a|, |-2a|) = 2|a|$.

La méthode de Jacobi converge si et seulement si $\rho(J) < 1$, c'est-à-dire :

$$2|a| < 1 \iff |a| < \frac{1}{2} \iff -\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$$

6 Exercice

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 17 \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \end{cases}$$

Q1. Justifier que les méthodes itératives de Jacobi et Gauss-Seidel convergent toutes les deux.

Q2. Calculer les deux premières itérations de la méthode de Jacobi en partant de l'origine.

Q3. Même question avec la méthode de Gauss-Seidel.

Correction ———

Q1. Montrons que $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$ est à diagonale strictement dominante (par lignes) :

$$|3| > |1| + |-1| = 2$$

$$|5| > |1| + |2| = 3$$

$$|-6| > |2| + |-1| = 3$$

Les trois inégalités sont strictement vérifiées : A est donc à diagonale strictement dominante. Or, une matrice à diagonale strictement dominante garantit la convergence des méthodes itératives de Jacobi et de Gauss-Seidel (théorème du cours). Les deux méthodes convergent donc.

Q2. On écrit $A = D + L + U$ avec :

$$\triangleright D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La méthode de Jacobi s'écrit

$$DX^{(k+1)} = B - (L + U)X^{(k)}.$$

$$\text{On part de } X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Itération 1. Comme $X^{(0)} = 0$:

$$DX^{(1)} = B = \begin{pmatrix} 2 \\ 17 \\ -18 \end{pmatrix} \iff X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 17/5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Itération 2. On calcule $(L + U)X^{(1)}$:

$$\begin{aligned} (L + U)X^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 17/5 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17/5 - 3 \\ 2/3 + 6 \\ 4/3 - 17/5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2/5 \\ 20/3 \\ -31/15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

puis :

$$\begin{aligned} DX^{(2)} &= B - (L + U)X^{(1)} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2/5 \\ 17 - 20/3 \\ -18 + 31/15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 8/5 \\ 31/3 \\ -239/15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

d'où :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 8/15 \\ 31/15 \\ 239/90 \end{pmatrix}.$$

(La solution exacte du système est $X = (1, 2, 3)$: on constate que la suite de Jacobi s'en rapproche.)

Q3. On reprend les mêmes matrices D, L, U . La méthode de Gauss-Seidel s'écrit

$$(D + L)X^{(k+1)} = B - UX^{(k)}.$$

$$\text{On part de nouveau de } X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Itération 1. Comme $X^{(0)} = 0$:

$$(D + L)X^{(1)} = B, \quad D + L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

On résout par descente :

$$\begin{aligned} 3x_1 &= 2 \implies x_1 = \frac{2}{3} \\ x_1 + 5x_2 &= 17 \implies x_2 = \frac{17 - 2/3}{5} = \frac{49}{15} \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 &= -18 \implies x_3 = \frac{2x_1 - x_2 + 18}{6} = \frac{241}{90} \end{aligned}$$

D'où :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 49/15 \\ 241/90 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,667 \\ 3,267 \\ 2,678 \end{pmatrix}$$

Itération 2. On calcule $UX^{(1)}$:

$$\begin{aligned} UX^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 49/15 \\ 241/90 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 49/15 - 241/90 \\ 241/45 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 53/90 \\ 241/45 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{puis } B - UX^{(1)} = \begin{pmatrix} 127/90 \\ 524/45 \\ -18 \end{pmatrix}, \text{ et on résout}$$

$(D + L)X^{(2)} = B - UX^{(1)}$ par descente :

$$\begin{aligned} 3x_1 &= \frac{127}{90} \implies x_1 = \frac{127}{270} \\ x_1 + 5x_2 &= \frac{524}{45} \implies x_2 = \frac{3017}{1350} \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 &= -18 \implies x_3 = \frac{22553}{8100} \end{aligned}$$

D'où :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 127/270 \\ 3017/1350 \\ 22553/8100 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,470 \\ 2,235 \\ 2,784 \end{pmatrix}$$

(On observe que la méthode de Gauss-Seidel se rapproche plus vite de la solution exacte $X = (1, 2, 3)$ que la méthode de Jacobi.)

7 Exercice – Matrice tridiagonale

Soit α, β deux nombres réels non nuls et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice tridiagonale définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta \\ 0 & \cdots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Soit $B \in \mathbb{R}^n$. Si A est inversible et $\alpha \neq 0$, on veut résoudre le système $AX = B$ par la méthode de Jacobi.

- Q1.** Calculer les matrices M et N , et la matrice de l'itération de la méthode de Jacobi.
- Q2.** Montrer que si $|\alpha| > 2|\beta|$ alors la méthode de Jacobi converge.

Correction _____

Q1. On écrit $A = D + L + U$ avec :

$$\triangleright D = \alpha I_n = \begin{pmatrix} \alpha & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\triangleright L = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ \beta & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \beta & 0 \end{pmatrix}$$

$$\triangleright U = \begin{pmatrix} 0 & \beta & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \beta \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

La méthode de Jacobi correspond à $M = D$ et $N = -(L + U)$, avec $A = M - N$. La matrice d'itération est donc :

$$J = M^{-1}N = -D^{-1}(L + U) = -\frac{1}{\alpha}(L + U)$$

Explicitement,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{\beta}{\alpha} \\ 0 & \dots & 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

Q2. Montrons que si $|\alpha| > 2|\beta|$, alors la méthode de Jacobi converge, en montrant que A est à diagonale strictement dominante.

Pour chaque ligne i de A , comparons $|\alpha|$ à la somme des modules des coefficients non diagonaux de cette ligne :

- pour $i = 1$ ou $i = n$ (lignes de bord, un seul voisin) : la somme vaut $|\beta|$;
- pour $1 < i < n$ (lignes intérieures, deux voisins) : la somme vaut $|\beta| + |\beta| = 2|\beta|$.

Le cas le plus contraignant est celui des lignes intérieures, qui exigent $|\alpha| > 2|\beta|$: c'est exactement l'hypothèse de l'énoncé. Comme $|\beta| > 0$,

on a de plus $|\alpha| > 2|\beta| > |\beta|$, donc la condition est également vérifiée pour les lignes de bord. Ainsi :

$$|\alpha| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, n\}$$

La matrice A est donc à diagonale strictement dominante (par lignes). Or, une matrice à diagonale strictement dominante garantit la convergence de la méthode de Jacobi. On conclut que si $|\alpha| > 2|\beta|$, la méthode de Jacobi converge.